



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

**Desarrollo de Sistema periférico no invasivo para monitoreo de
desgaste de herramienta de Corte en tornos CNC industriales
en MAINSA.**

Proyecto de Grado de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica

Benjamin Jhasiel Zabalaga Ticona

Cochabamba - Bolivia
Septiembre de 2026

TRIBUNAL EXAMINADOR

Nombre del Tutor
Profesor Guía

Nombre del Relator
Profesor Relator

Nombre del Director de Carrera
Director de Carrera

Nombre del Rector Regional
Rector Regional

Dedicatoria

A Dios, por bendecirme con la vida, la salud y la perseverancia para superar cada desafío a lo largo de mi formación académica.

A mis amados padres y familiares, por su amor incondicional, sacrificio inagotable, paciencia y por ser el pilar fundamental que sostuvo cada uno de mis pasos.

A mis compañeros y a todas las personas que me brindaron su apoyo sincero en todo momento, haciendo posible la culminación de esta meta profesional.

RESUMEN

El presente proyecto de grado describe el diseño, implementación y validación experimental de un sistema embebido periférico y no invasivo de monitoreo de condición de herramientas (*Tool Condition Monitoring*, TCM) para tornos de Control Numérico Computarizado (CNC) en la empresa metalmecánica Maestranza San Carlos (MAINSA). La investigación responde a la necesidad de superar la supervisión empírica visual tradicional en taller, la cual genera roturas intempestivas de insertos, pérdidas de precisión dimensional, acabados superficiales deficientes y paradas imprevistas de producción. La arquitectura mecatrónica propuesta integra la adquisición no invasiva de señales de corriente del motor del husillo mediante un transformador de corriente de núcleo partido y vibraciones mecánicas a través de acelerometría MEMS, acoplados a una etapa de acondicionamiento analógico para conversión a niveles proporcionales al valor eficaz (RMS). El procesamiento y la extracción de características se ejecutan en tiempo real sobre una unidad de procesamiento embebido de 32 bits, la cual aloja un modelo ligero de Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI*) optimizado para clasificar los niveles de desgaste y predecir eventos de falla con una latencia inferior a 20 ms. Paralelamente, el sistema cuenta con conectividad IoT para la transmisión inalámbrica de métricas operativas y alertas tempranas a un panel de supervisión remoto. La validación en planta demostró una reducción sustancial en piezas defectuosas y tiempos muertos por retrabajo, consolidando una solución de mantenimiento predictivo costo-efectiva, modular y de bajo impacto para maquinaria industrial heredada.

Palabras clave: Monitoreo de condición de herramientas, torno CNC, sensores de corriente, acelerometría, Edge AI, sistemas embebidos, Internet de las Cosas (IoT), mantenimiento predictivo, MAINSA.

ABSTRACT

This graduation project describes the design, implementation, and experimental validation of a peripheral, non-invasive embedded system for Tool Condition Monitoring (TCM) applied to Computer Numerical Control (CNC) lathes at the Maestranza San Carlos (MAIN-SA) metalworking facility. This research addresses the operational limitations of traditional empirical visual inspection in workshops, which frequently results in sudden cutting insert breakages, dimensional inaccuracies, substandard surface finishes, and unscheduled production downtime. The proposed mechatronic architecture incorporates non-invasive acquisition of spindle motor current signals via a split-core current transformer and mechanical vibrations via MEMS accelerometry, interfaced with an analog conditioning stage for root mean square (RMS) conversion. Signal processing and feature extraction are executed in real time on a 32-bit embedded processing unit hosting an optimized Edge Artificial Intelligence (Edge AI) lightweight model to classify tool wear severity and anticipate critical tool failures with an inference latency under 20 ms. Concurrently, the system features IoT connectivity for wireless telemetry and early warning alerts through a remote supervisory dashboard. Experimental validation in real workshop operations demonstrated a substantial reduction in discarded workpieces and rework downtime, delivering a cost-effective, modular, and low-impact predictive maintenance solution for legacy industrial machine tools.

Keywords: Tool condition monitoring, CNC lathe, current sensors, accelerometry, Edge AI, embedded systems, Internet of Things (IoT), predictive maintenance, MAINSA.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	12
Antecedentes	13
Identificación del problema	17
Formulación del problema	18
Objetivos	19
<i>Objetivo general</i>	19
<i>Objetivos específicos</i>	19
<i>Acciones por objetivo específico</i>	19
Hipótesis	22
Justificación	22
<i>Justificación técnica</i>	22
<i>Justificación económica</i>	23
<i>Justificación social y operativa</i>	23
Alcance	24
Límites	24
Estructura del documento	25
1. MARCO TEÓRICO	26
1.1. Procesos de mecanizado por arranque de viruta en torno CNC	26
1.2. Fenomenología del desgaste y mecanismos de falla en herramientas de corte	28
1.3. Sistemas de monitoreo de condición de herramientas (TCM)	30
1.4. Transductores y acondicionamiento analógico de señales	32
1.5. Procesamiento digital de señales (DSP) en entornos industriales	34
1.6. Inteligencia artificial en el borde (Edge AI / TinyML)	36
1.7. Arquitectura de conectividad IoT para mantenimiento predictivo	37
2. MARCO METODOLÓGICO	39
3. MARCO PRÁCTICO	42
CONCLUSIONES	43
RECOMENDACIONES	44
BIBLIOGRAFÍA	45
ANEXOS	
Anexo 1. Título de Anexo 1	1
Anexo 2. Título de Anexo 2	3
APÉNDICES	
Apéndice 1. Título de Apéndice 1	1

Apéndice 2. Título de Apéndice 2	4
Apéndice 3. Título de Apéndice 3	6

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Árbol de problemas del proceso de torneado CNC en MAINSA	18
Figura 2	Logo UCB	39
Figura 3	Título Figura	40
Figura 4	Título Figura	40
Figura 5	Logo UCB	40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Acciones asociadas a los objetivos específicos	20
----------------	--	----

ÍNDICE DE ALGORITMOS

INTRODUCCIÓN

En los procesos de manufactura moderna, el mecanizado por arranque de viruta mediante tornos de Control Numérico Computarizado (CNC) representa una de las operaciones más críticas y demandadas para la fabricación de componentes de alta precisión. Dentro de este proceso, la herramienta de corte es el elemento primario que interactúa directamente con el material de trabajo, estando sometida continuamente a severos esfuerzos mecánicos, elevadas temperaturas y fricción dinámica. Como consecuencia natural de esta interacción termomecánica, los insertos experimentan una degradación progresiva en la geometría de su filo.

La evolución del desgaste de las herramientas incide de forma determinante en la estabilidad del proceso de corte, modificando las fuerzas de mecanizado y alterando directamente la calidad del acabado superficial y la precisión dimensional de las piezas manufacturadas. Tradicionalmente, la gestión del reemplazo de insertos en la industria se ha sustentado en inspecciones visuales periódicas o en tablas estandarizadas de vida útil. Sin embargo, estas estrategias empíricas resultan inadecuadas para anticipar fallas dinámicas o desgastes anómalos generados por variaciones en las propiedades del material o fluctuaciones en las condiciones de corte.

Frente a estas limitaciones operativas, el desarrollo de sistemas de Monitoreo de Condición de Herramientas (*Tool Condition Monitoring*, TCM) se ha consolidado como una disciplina fundamental dentro de la manufactura inteligente. El monitoreo indirecto y continuo permite inferir en tiempo real el estado de la herramienta a través de señales físicas del proceso, como las variaciones en la corriente del motor del husillo y las oscilaciones mecánicas de alta frecuencia, facilitando una transición hacia estrategias avanzadas de mantenimiento predictivo.

En este contexto tecnológico, el presente proyecto de grado tiene como propósito diseñar e implementar un sistema periférico no invasivo de monitoreo de condición para tornos CNC, integrando adquisición de señales de corriente y vibración, procesamiento inteligente en el borde (*Edge AI*) y conectividad industrial. La investigación y validación experimental del

sistema se desarrollan específicamente en el entorno operativo de la empresa metalmecánica Maestranza San Carlos (MAINSA), adaptando la solución a las exigencias reales de su línea de producción.

Antecedentes

El monitoreo de condición de herramientas de corte constituye una estrategia relevante para mejorar la calidad de manufactura. Permite disminuir la generación de piezas defectuosas y reducir paradas no planificadas en máquinas CNC. Dentro de las técnicas indirectas de monitoreo, el análisis de señales eléctricas de los accionamientos representa una alternativa de bajo impacto. Esto permite inferir cambios en la carga de corte sin necesidad de instalar sensores invasivos directamente sobre la herramienta de corte.

En este enfoque, las variaciones de desgaste, pérdida de filo o rotura modifican las fuerzas de mecanizado. En consecuencia, se altera la corriente consumida por el motor del husillo o por los motores de avance. Un antecedente temprano y fundamental de este enfoque es el trabajo de ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G., TEROL-VILLALOBOS, I. R. y JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2003)), quienes propusieron detectar la rotura de herramientas en fresadoras CNC. Lograron esto mediante el análisis continuo de la corriente de los accionamientos durante el mecanizado.

Su propuesta permitió identificar eventos asociados a la rotura sin recurrir a dinamómetros ni a sensores de fuerza de alto costo. Además, evitó realizar modificaciones importantes en la estructura mecánica de la máquina, lo que consolidó el uso de señales internas. A este enfoque indirecto y pragmático se le denomina frecuentemente en la literatura como monitoreo *sensorless* o de instrumentación mínima.

La línea de investigación fue ampliada por TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)), quien estudió el monitoreo y modelado fenomenológico del desgaste de herramienta. Las pruebas se realizaron bajo condiciones variables de corte en torno CNC, integrando señales de corriente y vibración. Se utilizó un sensor inteligente basado en FPGA con el propósito fundamental de estimar cuantitativamente la evolución del desgaste de flanco a lo largo del proceso.

Este antecedente es importante porque no se limita a identificar una falla súbita aislada durante la operación. Al contrario, aborda la evolución progresiva del desgaste y su comportamiento en condiciones de corte dinámicas y variables. Posteriormente, SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. y JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2011)) validaron un método de detección de rotura de herramienta en fresado de alta velocidad analizando las señales de corriente del motor de avance.

El estudio de SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. y JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2011)) utilizó la transformada wavelet discreta para extraer información transitoria de la señal analizada. Además, aplicó herramientas estadísticas robustas para discriminar eficazmente condiciones normales y anormales de mecanizado. Este valioso aporte respalda que las señales de corriente pueden contener patrones sumamente útiles para la detección de eventos súbitos aplicando procesamiento tiempo-frecuencia.

Como complemento alternativo, RAMÍREZ-NÚÑEZ, J. A. et al. (2018)) desarrollaron un sensor inteligente para detección de rotura en fresado utilizando termografía infrarroja. Estas pruebas experimentales se realizaron rigurosamente bajo condiciones de corte seco y también utilizando abundante refrigerante. Sin embargo, la termografía requiere forzosamente una línea de visibilidad directa hacia la zona de corte en el interior de la máquina.

Este requerimiento visual puede verse afectado negativamente por la presencia de viruta, refrigerante o diversas restricciones físicas de la máquina CNC. Por ello, el monitoreo basado en el análisis de corriente mantiene una ventaja sumamente relevante y pragmática frente a los sistemas ópticos. Destaca de manera especial cuando se busca una implementación robusta de fácil instalación y de muy bajo costo computacional.

La vigencia del monitoreo no invasivo por corriente se confirma fehacientemente con investigaciones recientes que incorporan aprendizaje profundo. LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. y LAI, C.-C. (2025)) propusieron un sistema eficiente basado en señales de corriente del husillo principal. Dichas señales fueron obtenidas con un sensor no invasivo

de tipo SCT013 instalado externamente alrededor del cableado, sin intervenir para nada el controlador.

Los autores analizaron las señales mediante la transformada rápida de Fourier y compararon diversos modelos de redes neuronales artificiales (ANN, DNN, CNN). Su objetivo primordial fue clasificar eventos de rotura, logrando detectar graves anomalías con una extraordinaria precisión y destacable rapidez. La utilización de una pinza SCT013 es particularmente pertinente para instrumentación de muy bajo impacto y fácil despliegue.

El sensor SCT013 permite implementar un sistema de adquisición de datos totalmente reversible y seguro para maquinaria heredada sin conectividad nativa. No obstante, el diseño meticuloso del sistema debe considerar rigurosamente el rango nominal de la corriente de trabajo y la frecuencia de muestreo adecuada. También requiere implementar de manera obligatoria un óptimo acondicionamiento de señal para lograr rechazar el elevado ruido eléctrico industrial en planta.

Por otra parte, WANG, K., WANG, A., WU, L. y XIE, G. (2024)) propusieron una innovadora metodología de predicción basada estrictamente en la fusión de información multisensorial. El estudio científico integra conjuntamente complejas señales de corriente, niveles de vibración mecánica y medición directa de la fuerza de corte. Esto demuestra fehacientemente que las variables eléctricas y mecánicas siempre logran aportar información complementaria para un diagnóstico holístico.

Una limitación frecuente de los modelos tradicionales es su drástica disminución de desempeño general cuando cambian drásticamente las condiciones operativas de trabajo. HUANG, Y., LU, X. y ZHANG, D. (2026)) abordaron y resolvieron este problema directamente mediante la estratégica fusión de señales de vibración y corriente. Esta técnica se complementó excepcionalmente con un esquema avanzado de algoritmos de aprendizaje por transferencia completamente supervisado.

Su estrategia combina de manera sumamente eficiente el preentrenamiento algorítmico y un riguroso ajuste inicial de parámetros. Aunque la metodología requiere obtener algunos datos etiquetados nuevos, minimiza de forma muy importante la valiosa información necesaria

para lograr un reentrenamiento efectivo. La calidad del procesamiento final de las señales constituye otro aspecto fundamental, crítico y determinante en la fiabilidad.

Las señales medidas operativamente en una máquina CNC pueden contener elevado ruido eléctrico, indeseables vibraciones estructurales y cambios de carga sumamente severos. Por esta precisa razón, resulta estrictamente necesario implementar siempre procedimientos eficaces de filtrado digital y segmentación temporal avanzada. En este ámbito técnico, JIA, G., YANG, J. y LIANG, H. (2025)) propusieron un método de reducción de ruido basado eficientemente en descomposición modal variacional adaptativa.

De una manera bastante similar, el detallado estudio sobre la técnica ICFO-SVMD propuso una prometedora metodología que integra optimización algorítmica y descomposición modal (CUI, Y., HE, X., WU, Z., ZHANG, Q. y CAO, Y., 2026). El principal objetivo analítico fue lograr procesar señales marcadamente no estacionarias que estaban severamente afectadas por ruido electromagnético de origen industrial. En consecuencia, el presente proyecto aplicará un esquema de procesamiento robusto y fuertemente escalonado por etapas.

Además de requerir una constante mejora algorítmica, la incorporación de novedosa conectividad IoT logra potenciar sustancialmente las actuales capacidades del monitoreo. Permite fundamentalmente que el sistema embebido se convierta rápidamente en una moderna plataforma remota de apoyo a la toma de decisiones. El interesante caso de estudio aplicado de la prestigiosa Universidad de Sheffield se erige como un antecedente sumamente relevante (UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD, DEPARTMENT OF AUTOMATIC CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING, 2021).

Finalmente, HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. y BERRAH, F. (2025)) propusieron un complejo y completo marco integral tecnológico e industrial de indudable y gran envergadura. Dicho marco funcional articula eficientemente diversos sensores IoT, procesamiento local en el extremo o borde operativo (*Edge AI*), analítica predictiva y monitoreo remoto. El estudio logra identificar cuantiosos beneficios clave como la reducción drástica de latencia y tiempos de respuesta, advirtiendo enormes

desafíos en ciberseguridad industrial.

A partir de todos los numerosos antecedentes exhaustivamente revisados, se observa que ya existen sólidas investigaciones consolidadas relativas a detección y fallas. Sin embargo, dichos estudios literarios abordan los diferentes componentes tecnológicos mayoritariamente de manera totalmente independiente y sumamente aislada. Por consiguiente, el gran y ambicioso aporte ingenieril de este proyecto radica en la inusual integración simultánea de estas tecnologías operando en el entorno real de MAINSA.

Identificación del problema

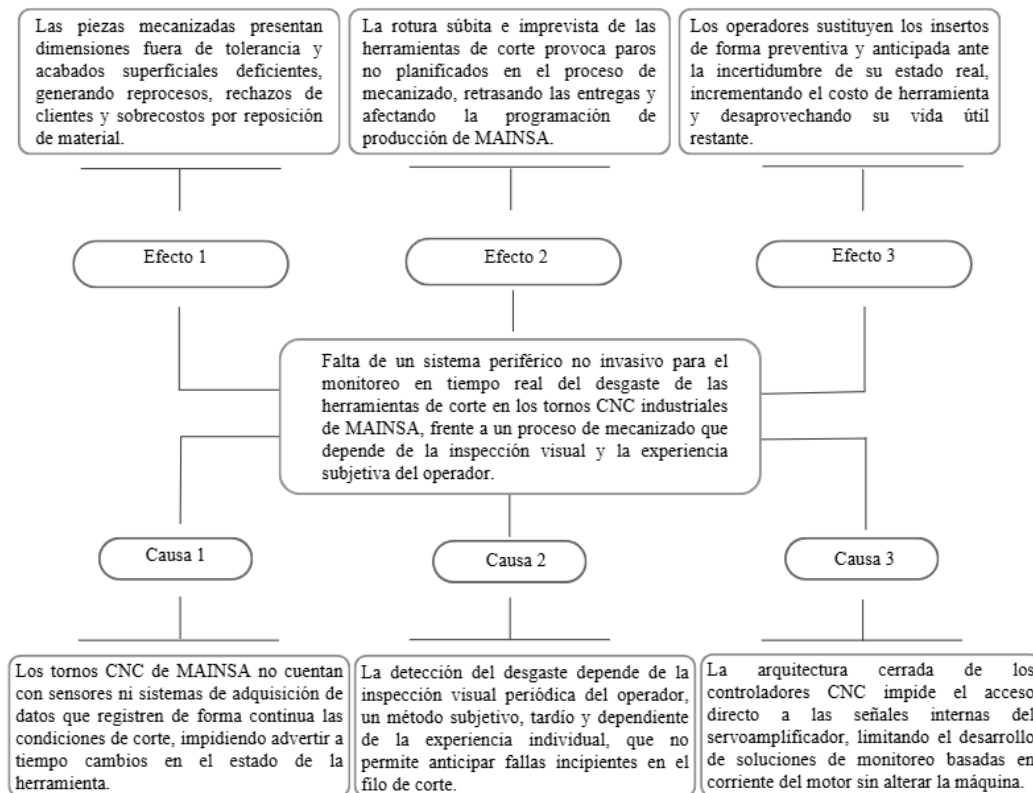
La problemática central en la empresa metalmecánica Maestranza San Carlos (MAINSA) radica en la carencia de un sistema periférico y no invasivo para el monitoreo en tiempo real del desgaste de las herramientas de corte en sus tornos CNC industriales. Actualmente, la supervisión de los insertos depende por completo de la inspección visual periódica y de la experiencia subjetiva del operador, una práctica tardía y discontinua que resulta incapaz de advertir anomalías incipientes en el filo antes de que se manifieste una falla severa.

El origen técnico de esta situación se sustenta en tres causas fundamentales identificadas en planta: primero, las máquinas herramientas no cuentan con sensores ni módulos de adquisición continua para registrar las condiciones de corte; segundo, el diagnóstico humano visual no permite cuantificar la evolución del desgaste en plena operación; y tercero, la arquitectura cerrada de los controladores CNC bloquea el acceso a las señales internas de los servoamplificadores, impidiendo implementar monitoreo por corriente sin vulnerar la integridad o garantía de los equipos.

Esta problemática genera efectos operativos y económicos altamente perjudiciales para MAINSA: la degradación no advertida del filo produce piezas fuera de tolerancia dimensional y con rugosidad superficial deficiente, demandando costosos reprocesos y reposición de material; la rotura imprevista de herramientas provoca paradas no planificadas que alteran la programación de entrega; y los operarios sustituyen prematuramente los insertos ante la incertidumbre de su estado, desperdiciando vida útil remanente y encareciendo sensiblemente el costo por consumibles.

Con el fin de estructurar visualmente las causas de origen técnico y sus respectivas repercusiones operacionales en la planta, en la Figura 1 se expone el árbol de problemas correspondiente a las operaciones de torneado CNC en MAINSA.

Figura 1
Árbol de problemas del proceso de torneado CNC en MAINSA



Fuente: Elaboración propia

Formulación del problema

A partir del diagnóstico técnico y la problemática operacional fundamentada en el árbol de problemas de la empresa MAINSA, se establece la interrogante central que orienta la presente investigación:

¿Cómo diseñar e implementar un sistema periférico no invasivo para el monitoreo en tiempo real del desgaste de herramientas de corte en los tornos CNC de la empresa MAINSA, que permita superar la dependencia de la inspección visual subjetiva, prevenir paradas no planificadas por rotura de filo y reducir las mermas operativas en el taller?

Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema periférico no invasivo para el monitoreo en tiempo real del desgaste de herramientas de corte en tornos CNC de la empresa MAINSA, mediante la medición de variables de corriente y vibración procesadas con algoritmos de inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*), para anticipar oportunamente fallas críticas en los insertos y reducir paradas no planificadas en el proceso de mecanizado.

Objetivos específicos

- Recopilar y analizar la información técnica y operativa sobre el proceso de mecanizado y los mecanismos de desgaste de herramientas en tornos CNC de MAINSA.
- Diseñar la arquitectura mecatrónica del sistema periférico de monitoreo, integrando acondicionamiento de señal, procesamiento en el borde y conectividad IoT.
- Seleccionar y dimensionar los sensores de corriente, vibración y la unidad de procesamiento embebido.
- Implementar e integrar el sistema periférico de adquisición, procesamiento inteligente y supervisión remota.
- Validar experimentalmente el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de corte en los tornos CNC de MAINSA.

Acciones por objetivo específico

Con el propósito de operativizar cada uno de los objetivos específicos y detallar la metodología de ejecución técnica, en la Tabla 1 se desglosan las acciones concretas asociadas a cada fase del proyecto.

Tabla 1
Acciones asociadas a los objetivos específicos

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
1. Recopilar y analizar información técnica y operativa sobre mecanizado y desgaste de herramientas en MAINSA.	• Revisión técnica de manuales de operación, cinemática y parámetros de corte de los tornos CNC en planta. • Caracterización de las geometrías de insertos de carburo y tipos de aceros mecanizados habitualmente. • Análisis de criterios y patrones de desgaste de flanco según la norma internacional ISO 3685. • Relevamiento de datos históricos sobre paradas no programadas, defectos superficiales y roturas de filo.
2. Diseñar la arquitectura mecatrónica del sistema periférico de monitoreo, acondicionamiento, Edge AI e IoT.	• Definición del diagrama de bloques funcional (adquisición, acondicionamiento, procesamiento y enlace IoT). • Diseño del circuito de acondicionamiento para rectificación y conversión a niveles proporcionales al valor eficaz (RMS). • Diseño esquemático y ruteo de la placa de circuito impreso (PCB) con aislamiento galvánico industrial. • Concepción del gabinete protector y soportes de fijación no invasiva para la instalación en la máquina.

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
3. Seleccionar y dimensionar los sensores de corriente, vibración y la unidad de procesamiento embebido.	• Dimensionamiento del rango de medición y relación de transformación del transductor de corriente según la potencia del motor. • Selección del acelerómetro considerando sensibilidad, ancho de banda y rango dinámico de vibración en la torreta. • Selección del microcontrolador evaluando periféricos ADC, DMA, instrucciones DSP y memoria requerida. • Cálculo y selección de componentes pasivos de filtrado analógico, resistencias de carga y fuentes de alimentación.
4. Implementar e integrar el sistema periférico de adquisición, procesamiento inteligente y supervisión remota.	• Fabricación, ensamble y verificación eléctrica de la tarjeta de circuito impreso y módulos acondicionadores. • Programación del firmware para muestreo síncrono, filtrado digital y extracción de descriptores estadísticos temporales. • Entrenamiento, cuantización y despliegue del modelo de aprendizaje automático ligero para clasificación de desgaste. • Configuración del protocolo de comunicaciones y desarrollo del panel de supervisión remota para visualización y alertas.

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
5. Validar experimentalmente el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de corte en MAINSA.	• Instalación y calibración del sistema periférico en el torno CNC bajo condiciones operativas de producción real. • Ensayos de torneado cilíndrico registrando señales con insertos en estado nuevo, desgaste moderado y crítico. • Medición metrológica de la rugosidad superficial (Ra) en probetas y verificación de tolerancias dimensionales. • Evaluación cuantitativa de la exactitud de clasificación y cuantificación de la reducción de paradas y mermas.

Fuente: Elaboración propia

Hipótesis

La integración de un sistema embebido de monitoreo no invasivo basado en la adquisición y fusión de señales de corriente y vibración mecánica, procesadas localmente mediante algoritmos de Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI*) sobre una unidad de procesamiento embebido, permite clasificar el nivel de desgaste de los insertos y anticipar eventos de rotura súbita con una exactitud superior al 90 % en condiciones de corte reales, reduciendo significativamente las mermas de material y los tiempos improductivos por retrabajo en los tornos CNC de la empresa MAINSA.

Justificación

Justificación técnica

Desde la perspectiva técnica, el parque de maquinaria CNC en talleres metalmecánicos como MAINSA suele presentar una notable heterogeneidad tecnológica, lo que dificulta la incorporación de sistemas comerciales de monitoreo propietarios de alto costo. En este contexto, el desarrollo de una arquitectura de instrumentación externa y no invasiva

(*retrofitting*) constituye una solución altamente viable que evita modificar la integridad del controlador numérico. La combinación complementaria de señales de corriente del husillo y acelerometría mecánica permite capturar simultáneamente los esfuerzos globales de corte y las oscilaciones dinámicas de alta frecuencia asociadas a la pérdida de filo.

Asimismo, la implementación de algoritmos de aprendizaje automático directamente en el extremo de la red (*Edge AI*) sobre la unidad de procesamiento embebido aporta una ventaja operativa determinante al eliminar la latencia de transmisión hacia servidores externos. Esta capacidad de inferencia local garantiza tiempos de respuesta casi instantáneos ante anomalías severas en el mecanizado, asegurando una supervisión continua y robusta frente al elevado ruido electromagnético y las complejas perturbaciones que caracterizan el entorno productivo real del taller industrial.

Justificación económica

En el ámbito económico, la rotura intempestiva de insertos y el mecanizado con herramientas degradadas generan pérdidas financieras directas debido al desperdicio de materia prima y a la necesidad imperiosa de ejecutar costosos retrabajos sobre piezas fuera de tolerancia. La implementación de un sistema de mantenimiento predictivo de bajo costo permitirá maximizar la vida útil efectiva de cada inserto sin comprometer los acabados superficiales, reduciendo notablemente las paradas no programadas de máquina y optimizando el rendimiento operativo global de la empresa MAINSA.

Justificación social y operativa

En el plano social y de seguridad industrial, la fractura violenta de una herramienta de corte durante operaciones de desbaste o cilindrado a alta velocidad representa un riesgo latente para la integridad física de los operarios debido a la posible proyección de esquirlas metálicas y potenciales colisiones mecánicas severas. Por consiguiente, dotar al personal técnico de herramientas tecnológicas que anticipen fallas críticas promueve un entorno de trabajo más seguro y confiable, fomentando a la vez la apropiación y transferencia de tecnologías de la Industria 4.0 en el sector productivo regional.

Alcance

El alcance del presente trabajo de grado comprende el diseño, desarrollo, calibración y validación experimental de un prototipo embebido funcional para el monitoreo de condición de herramientas en tornos CNC de la empresa MAINSA. La solución abarca desde la adquisición y acondicionamiento de señales analógicas de corriente (mediante transductor no invasivo) y vibración mecánica (mediante acelerometría MEMS), pasando por la ejecución del modelo de inferencia *Edge AI* en la unidad de procesamiento embebido, hasta la transmisión inalámbrica de datos hacia una plataforma IoT para visualización remota en tiempo real.

Límites

El proyecto se encuentra delimitado a las condiciones operativas y tipos de mecanizado habituales en el taller de MAINSA, focalizándose principalmente en operaciones de torneado sobre aceros al carbono y aleados bajo parámetros de corte estándar. Asimismo, el sistema operará como una plataforma de supervisión y diagnóstico predictivo con generación de alertas tempranas, sin intervenir directamente los circuitos de paro de emergencia (*E-Stop*) ni alterar los lazos de control internos del CNC, garantizando en todo momento la preservación de las garantías de los equipos.

Desde la perspectiva del análisis eléctrico, el proyecto delimita la medición al comportamiento de la componente fundamental de corriente y voltaje alterno, asumiendo una señal senoidal pura. Por consiguiente, se excluye deliberadamente el análisis de distorsión armónica total (THD), componentes armónicos de alta frecuencia y fenómenos transitorios derivados de la modulación por ancho de pulsos (PWM) del variador de frecuencia. Las variaciones en el consumo energético se atribuirán y justificarán estrictamente a los cambios en la magnitud eficaz (RMS) de la tensión y la corriente como respuesta a la velocidad del motor y a la carga mecánica de corte, facilitando la conversión a niveles continuos (DC) para un procesamiento simplificado y eficiente en el microcontrolador.

Estructura del documento

El presente documento se encuentra estructurado en acápites y capítulos correlativos conforme a las directrices metodológicas institucionales. La sección de Introducción expone la contextualización, los antecedentes, el problema, los objetivos y la justificación. El Capítulo 1 desarrolla el Marco Teórico con los fundamentos de mecanizado, señales, *Edge AI* e IoT. Finalmente, los capítulos sucesivos abordan el Marco Metodológico, el diseño e implementación del prototipo práctico, concluyendo con el análisis de resultados y recomendaciones.

1. MARCO TEÓRICO

El presente capítulo expone los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan el diseño e implementación del sistema de monitoreo no invasivo del desgaste de herramientas para tornos CNC. Se articulan coherentemente los principios cinemáticos del mecanizado por arranque de viruta, los mecanismos tribológicos de degradación del inserto, las metodologías de supervisión indirecta mediante variables electromecánicas, las técnicas de acondicionamiento y procesamiento digital de señales, así como los modelos de aprendizaje automático en el borde y las arquitecturas de conectividad industrial.

1.1. Procesos de mecanizado por arranque de viruta en torno CNC

El proceso de torneado en máquinas de Control Numérico Computarizado (CNC) constituye una operación de conformado mecánico mediante la remoción controlada de material, donde la pieza cilíndrica adquiere rotación continua mientras la herramienta se desplaza en trayectorias programadas (GROOVER, MIKELL P., 2010). La interacción geométrica entre el filo del inserto y la pieza genera una concentración localizada de esfuerzos cortantes en la zona de cizallamiento, promoviendo la deformación plástica severa y el desprendimiento continuo o discontinuo de viruta metálica.

La cinemática del proceso de torneado se rige fundamentalmente por tres parámetros de corte gobernados numéricamente: la velocidad de corte periférica, la velocidad de avance lineal y la profundidad de pasada radial o axial (KALPAKJIAN, SEROPE y SCHMID, STEVEN R., 2014). La velocidad de corte establece la rapidez superficial relativa entre la herramienta y la superficie exterior de la pieza, determinándose de manera analítica mediante la formulación clásica vinculada con el diámetro y las revoluciones:

$$V_c = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000} \quad (1)$$

donde V_c representa la velocidad de corte periférica expresada en metros por minuto, D corresponde al diámetro inicial de la pieza de trabajo medido en milímetros y n cuantifica la velocidad rotacional instantánea del husillo principal en revoluciones por minuto. Esta

velocidad condiciona de forma directa la generación de calor en la interfaz de corte y la rapidez con la que se manifiesta el desgaste abrasivo sobre el filo.

A partir de los parámetros cinemáticos fijados numéricamente, se determina analíticamente la tasa volumétrica de remoción de material, la cual cuantifica el volumen desprendido por unidad de tiempo y condiciona la productividad global del proceso (TRENT, EDWARD M. y WRIGHT, PAUL K., 2000). Dicha variable operacional se deduce matemáticamente considerando de forma conjunta la velocidad superficial relativa, el desplazamiento de avance lineal por cada vuelta y la penetración radial de la herramienta de corte en el material:

$$MRR = V_c \cdot f \cdot a_p \cdot 1000 \quad (2)$$

donde MRR denota la tasa volumétrica de remoción de material calculada en milímetros cúbicos por minuto, f simboliza el avance lineal de la torreta portaherramientas en milímetros por revolución y a_p es la profundidad efectiva de pasada expresada en milímetros. Un incremento sustancial en el régimen de remoción eleva proporcionalmente las solicitudes mecánicas sobre el inserto, acelerando los fenómenos tribológicos de degradación estructural.

Durante la interacción de corte, las reacciones mecánicas ejercidas sobre la punta del inserto se descomponen ortogonalmente en tres componentes de fuerza fundamentales: la fuerza tangencial de corte, la fuerza de avance y la fuerza radial pasiva (SANDVIK COROMANT, 2020). La componente tangencial actúa perpendicularmente al plano de corte en la dirección del movimiento principal, representando más del setenta por ciento de la fuerza resultante total, constituyendo la variable física gobernante en la demanda de par electromecánico.

La relación física directa entre la fuerza tangencial de corte y la potencia neta consumida por el husillo principal se formula analíticamente a través del producto escalar entre dicha fuerza de cizallamiento y la velocidad de corte instantánea (GROOVER, MIKELL P., 2010).

Esta formulación permite estimar con precisión el consumo de energía mecánica en el punto de contacto herramienta-pieza a partir de la dinámica cinemática establecida en la programación del control numérico de la máquina herramienta:

$$P_c = \frac{F_c \cdot V_c}{60 \cdot 1000} \quad (3)$$

donde P_c representa la potencia neta de corte demandada en la zona de cizallamiento expresada en kilovatios, F_c cuantifica la fuerza tangencial principal de corte en newtons y V_c denota la velocidad de corte periférica calculada previamente. A medida que el filo experimenta pérdida progresiva de agudeza, la componente de fuerza se incrementa significativamente, demandando una mayor potencia mecánica en el árbol motriz.

En la manufactura contemporánea, las operaciones de torneado emplean insertos intercambiables normalizados bajo el estándar ISO, fabricados de carburo de tungsteno cementado con cobalto y recubrimientos duros de nitruro de titanio o alúmina (GROOVER, MIKELL P., 2010). La geometría de estas pastillas de corte, determinada por el radio de punta, el ángulo de desprendimiento y el ángulo de posición, define el flujo de viruta, la disipación térmica y la resistencia mecánica ante impactos cíclicos durante el desbaste industrial.

1.2. Fenomenología del desgaste y mecanismos de falla en herramientas de corte

El desgaste de las herramientas de mecanizado constituye un fenómeno tribológico inevitable, originado por las condiciones extremas de presión de contacto, fricción dinámica y gradientes térmicos elevados que concurren en la interfaz de corte (TRENT, EDWARD M. y WRIGHT, PAUL K., 2000). Durante el maquinado de aceros al carbono en tornos industriales, las temperaturas en la zona de contacto pueden superar holgadamente los ochocientos grados centígrados, debilitando la fase aglutinante de cobalto y facilitando la degradación microestructural del carburo de tungsteno.

Los mecanismos primarios responsables del deterioro progresivo del filo comprenden la abrasión mecánica, la adhesión metálica, la difusión química y la fatiga termo-mecánica superficial (KALPAKJIAN, SEROPE y SCHMID, STEVEN R., 2014). La abrasión se

produce por el frotamiento de carburos duros presentes en la pieza contra el flanco de la herramienta. Simultáneamente, la adhesión genera microsoldaduras en frío bajo altas presiones, cuyo desprendimiento periódico arranca fragmentos micrométricos de la matriz dura del inserto.

Bajo las directrices de la norma internacional ISO 3685, se tipifican formalmente dos patrones geométricos preponderantes de desgaste en operaciones continuas de torneado: el desgaste de flanco y el desgaste de cráter (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1993). El desgaste de flanco se desarrolla longitudinalmente sobre la superficie de incidencia por fricción continua contra la superficie mecanizada de la pieza, caracterizándose cuantitativamente mediante el ancho de banda medio y el ancho máximo de la zona erosionada.

El desgaste de cráter se manifiesta como una cavidad cóncava sobre la cara de desprendimiento del inserto, inducido por difusión atómica y severa fricción de la viruta caliente deslizando a alta velocidad (GROOVER, MIKELL P., 2010). Cuando este cráter profundiza excesivamente, debilita mecánicamente la sección resistente del filo, provocando desportillamientos microscópicos o fracturas catastróficas repentinas que destruyen la herramienta de forma violenta, provocando marcas graves sobre la pieza e inestabilidades dinámicas severas.

La norma técnica ISO 3685 dictamina convencionalmente el fin de la vida útil admisible de una herramienta cuando el desgaste medio de flanco alcanza un umbral crítico de tres décimas de milímetro (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1993; TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010). Superar este límite operacional acelera desproporcionadamente la fricción mecánica, desencadenando un incremento térmico perjudicial que altera las dimensiones toleradas, endurece superficialmente la pieza mecanizada y multiplica el riesgo inminente de rotura repentina del inserto durante el ciclo.

La progresión del desgaste de flanco incide negativamente sobre el acabado superficial del componente torneado, incrementando los valores de rugosidad media aritmética del perfil mecanizado (SANDVIK COROMANT, 2020). En condiciones ideales de corte con un filo

nuevo sin indicios de desgaste, la rugosidad superficial teórica se encuentra gobernada de manera determinista por el avance longitudinal por vuelta y por el radio geométrico de la punta del inserto intercambiable:

$$R_{a,\text{teórico}} \approx \frac{f^2}{32 \cdot r_\epsilon} \quad (4)$$

donde $R_{a,\text{teórico}}$ representa el valor medio de la rugosidad aritmética superficial en milímetros, f denota el avance lineal por revolución de la máquina y r_ϵ simboliza el radio geométrico de la nariz de corte. No obstante, al redondearse el filo por abrasión continua, la fricción plástica sobrepasa el corte limpio, multiplicando las microdeformaciones transversales y deteriorando severamente la textura superficial final de la pieza trabajada.

La pérdida progresiva de la agudeza del filo incrementa el área de contacto elasto-plástico entre el flanco de la herramienta y la pieza cilíndrica torneada, induciendo deformaciones residuales heterogéneas (TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010). Esta degradación física fomenta la aparición de autoexcitación vibratoria conocida como traqueteo o repiqueteo, alterando la concentricidad del torneado y justificando la implementación de sistemas automáticos capaces de evaluar continuamente el deterioro de la herramienta en tiempo real.

1.3. Sistemas de monitoreo de condición de herramientas (TCM)

Los sistemas de Monitoreo de Condición de Herramientas (TCM) comprenden el conjunto de arquitecturas mecatrónicas y algoritmos computacionales destinados a diagnosticar en tiempo real el desgaste y posibles averías en herramientas de mecanizado (BYRNE, GERRY, DORNFELD, DAVID, INASAKI, ICHIRO, KETTELER, G., KÖNIG, WILFRIED y TETI, ROBERTO, 1995). En el contexto de la manufactura inteligente moderna, los sistemas TCM evitan la fabricación de piezas fuera de especificación dimensional, optimizan los intervalos de reemplazo preventivo y previenen paradas no programadas de maquinaria en líneas de producción continua.

Las metodologías de adquisición en sistemas TCM se clasifican comúnmente en dos enfoques estructurales: métodos directos y métodos indirectos (TETI, ROBERTO, JE-

MIELNIAK, KRZYSZTOF, O'DONNELL, GARRET y DORNFELD, DAVID, 2010). Los métodos directos valoran físicamente la geometría del desgaste mediante sistemas ópticos, perfilometría tridimensional por triangulación láser o análisis de resistencia de contacto. Aunque proporcionan una elevada precisión geométrica, su viabilidad industrial en planta resulta inviable debido a la presencia constante de lubricante refrigerante, proyección de virutas incandescentes y escasa visibilidad interna.

En contraste con las limitaciones ópticas, los métodos indirectos infieren la condición del filo mediante la adquisición continua de magnitudes físicas secundarias del proceso de mecanizado, tales como fuerzas de corte, vibraciones mecánicas y corrientes de accionamiento (BYRNE, GERRY, DORNFELD, DAVID, INASAKI, ICHIRO, KETTELER, G., KÖNIG, WILFRIED y TETI, ROBERTO, 1995). Estos esquemas se adaptan armónicamente a las exigencias operativas de planta, dado que no interfieren con la zona de corte ni requieren interrumpir el flujo productivo del torno para llevar a cabo la evaluación del desgaste del inserto.

Dentro de las técnicas indirectas, la monitorización sustentada en la corriente eléctrica consumida por el motor del husillo principal destaca por su carácter no invasivo y su nulo costo de adaptación en la máquina (ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G., TEROL-VILLALOBOS, I. R. y JÁUREGUI-CORREA, J. C., 2003). Al degradarse el filo, el incremento en la fuerza de corte genera un mayor par resistente en el husillo, reflejándose de forma directa en un aumento medible de la corriente eficaz consumida por el motor.

De forma complementaria, las vibraciones mecánicas registradas sobre la torreta portaherramientas constituyen una fuente de información de alta sensibilidad ante eventos dinámicos transitorios y fricción superficial (WANG, K., WANG, A., WU, L. y XIE, G., 2024). La modificación de la geometría de contacto altera las componentes de frecuencia de excitación mecánica, manifestándose en el incremento de energía vibratoria en bandas espectrales particulares que permiten discriminar oportunamente estados incipientes de desgaste anormal y posibles desportillamientos del inserto intercambiable en servicio.

A pesar de sus bondades intrínsecas, el monitoreo fundamentado en una única variable

presenta vulnerabilidad frente a alteraciones ambientales y fluctuaciones en los parámetros operativos de avance y profundidad (HUANG, Y., LU, X. y ZHANG, D., 2026). Por consiguiente, los sistemas avanzados convergen hacia la fusión sensorial multimodal, integrando variables eléctricas y dinámicas mecánicas para construir patrones diagnósticos complementarios, robustos y confiables, capaces de responder eficazmente ante condiciones cambiantes en el entorno productivo real.

1.4. Transductores y acondicionamiento analógico de señales

La medición segura de las variaciones de corriente del motor del husillo en instalaciones industriales exige transductores que ofrezcan aislamiento galvánico intrínseco sin requerir la apertura del conexionado de fuerza (LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. y LAI, C.-C., 2025). El sensor de corriente de núcleo partido SCT013 satisface plenamente estos requisitos operativos, fundamentando su funcionamiento en el principio electromagnético de inducción mutua de Faraday mediante un transformador que se acopla magnéticamente alrededor de uno de los conductores de fase del motor.

El transformador de corriente SCT013 presenta una relación de vueltas de mil a uno, entregando una corriente secundaria proporcional al flujo magnético inducido en su núcleo de ferrita de alta permeabilidad (LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. y LAI, C.-C., 2025). Mediante la incorporación de una resistencia de carga de precisión conectada en paralelo a sus terminales secundarios, se convierte la corriente inducida en un nivel de voltaje proporcional, garantizando una respuesta lineal y evitando la saturación magnética dentro del rango de operación establecido.

Conforme a las recomendaciones de ingeniería de potencia asumidas en este trabajo, el análisis eléctrico se focaliza estrictamente en la componente senoidal fundamental del motor, prescindiendo del estudio complejo de armónicos parásitos o modulaciones PWM de alta frecuencia (LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. y LAI, C.-C., 2025). Bajo esta premisa, la señal de voltaje alterno es sometida a una etapa analógica de rectificación de precisión y filtrado pasivo, transformándola en un nivel de tensión continua directamente proporcional al valor eficaz de la corriente consumida.

La obtención de un nivel de tensión continua proporcional al valor eficaz simplifica drásticamente el procesamiento algorítmico en el microcontrolador, al permitir lecturas periódicas mediante su convertidor analógico-digital sin requerir muestreos ultrarrápidos de ondas completas (ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G., TEROL-VILLALOBOS, I. R. y JÁUREGUI-CORREA, J. C., 2003). La interrelación electromecánica entre el par resistente del husillo principal y las variables eléctricas eficaces fundamentales de la máquina de inducción se formaliza analíticamente a través de la relación de balance energético trifásico:

$$T_m = \frac{\sqrt{3} \cdot V_{RMS} \cdot I_{RMS} \cdot \cos(\varphi) \cdot \eta}{\omega_m} \quad (5)$$

donde T_m simboliza el par mecánico generado en el árbol del husillo en newton-metro, V_{RMS} e I_{RMS} constituyen los valores eficaces de tensión y corriente de fase, $\cos(\varphi)$ representa el factor de potencia operativo del accionamiento, η cuantifica el rendimiento cinemático de transmisión y ω_m denota la velocidad angular mecánica en radianes por segundo. El seguimiento de estas magnitudes eléctricas permite detectar variaciones sutiles de par causadas por el desgaste.

Para la medición de las vibraciones mecánicas del proceso se emplean acelerómetros fundamentados en sistemas microelectromecánicos, caracterizados por su tamaño ultra compacto, bajo consumo y adecuada respuesta en frecuencia (WANG, K., WANG, A., WU, L. y XIE, G., 2024). Estos transductores MEMS incorporan internamente una microestructura móvil de silicio suspendida elásticamente, la cual se desplaza ante aceleraciones externas modificando la capacidad de peines diferenciales, proporcionando una señal eléctrica proporcional a la intensidad de oscilación mecánica.

El montaje del sensor acelerómetro sobre la torreta portaherramientas del torno CNC debe asegurar un acoplamiento mecánico rígido y exento de amortiguamientos espurios que pudieran atenuar las señales de alta frecuencia (CUI, Y., HE, X., WU, Z., ZHANG, Q. y CAO, Y., 2026). Se suele recurrir a una fijación mediante perno roscado o acoplamiento magnético de neodimio en proximidad inmediata al asiento del portaherramientas, maximizando la rigidez de la conexión.

zando la captación de oscilaciones transitorias generadas por la interacción directa entre el filo del inserto y el material.

1.5. Procesamiento digital de señales (DSP) en entornos industriales

El procesamiento digital de señales conforma la etapa computacional donde las magnitudes analógicas adquiridas son discretizadas, condicionadas y condensadas matemáticamente para extraer patrones representativos del proceso de remoción (TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010). En instalaciones de manufactura pesada, las señales registradas sufren severas interferencias electromagnéticas ocasionadas por la conmutación de contactores de potencia, accionamientos de variadores de velocidad e inductancias parásitas inherentes a la red eléctrica de suministro en planta.

La digitalización de las magnitudes analógicas exige respetar rigurosamente el criterio de muestreo de Nyquist-Shannon, garantizando que la tasa de adquisición del convertidor supere el doble del ancho de banda de interés para evitar distorsiones por solapamiento espectral (SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. y JÁUREGUI-CORREA, J. C., 2011). Para las señales continuas proporcionales de corriente resultan idóneas frecuencias de muestreo moderadas de varios cientos de hercios, mientras que la dinámica vibratoria demanda tasas discretas sensiblemente más elevadas en el orden de varios kilohercios.

Tras la conversión analógica a digital, se implementan algoritmos de filtrado digital en tiempo real directamente sobre el microcontrolador para suprimir ruido blanco remanente y fluctuaciones térmicas (JIA, G., YANG, J. y LIANG, H., 2025). Se estructuran filtros digitales de respuesta al impulso infinito de topología Butterworth paso bajo, seleccionados por su respuesta en frecuencia uniformemente plana en la banda de paso y su bajo coste de cómputo, asegurando series temporales depuradas para la subsiguiente extracción de características.

A partir de las series numéricas filtradas, se procede a la extracción de descriptores estadísticos en el dominio del tiempo capaces de correlacionar cuantitativamente con la degradación progresiva del filo (HUANG, Y., LU, X. y ZHANG, D., 2026). El parámetro estadístico

elemental más representativo lo constituye el valor cuadrático medio o valor eficaz, el cual cuantifica el contenido energético total acumulado por la señal a lo largo de una ventana temporal discreta de observación conformada por N muestras consecutivas:

$$x_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2} \quad (6)$$

donde x_i corresponde a cada valor numérico individual adquirido dentro de la ventana de procesamiento temporal y N simboliza la cantidad total de muestras integradas en el cálculo. El seguimiento cronológico del valor eficaz permite evidenciar la tendencia gradual y sostenida del incremento de fuerza de corte vinculada directamente al desgaste de flanco de la herramienta, descartando perturbaciones transitorias ajenas al mecanizado.

De manera simultánea, se computan parámetros estadísticos de orden superior altamente sensibles a eventos dinámicos anómalos, tales como impactos intermitentes derivados de fracturas de filo o desprendimientos microscópicos de recubrimiento (SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. y JÁUREGUI-CORREA, J. C., 2011). Entre estos descriptores destacan la Curtosis, indicativa de la agudeza o pesadez de las colas de distribución de la señal, y el Factor de Cresta, definido como la razón entre el valor pico absoluto instantáneo y el valor eficaz cuadrático medio:

$$Ku = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^4}{\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2\right)^2} \quad (7)$$

$$CF = \frac{\max(|x_i|)}{x_{RMS}} \quad (8)$$

donde $\bar{x}$ simboliza el promedio aritmético de las muestras contenidas en el intervalo analizado. Cuando el filo de corte sufre una rotura violenta o fractura imprevista, la presencia de picos transitorios repentinos eleva de forma abrupta los valores de curtosis y factor de cresta, permitiendo diferenciar con notable claridad un régimen de desgaste progresivo frente a una catástrofe mecánica inminente en plena operación.

1.6. Inteligencia artificial en el borde (Edge AI / TinyML)

El enfoque tradicional de mantenimiento predictivo fundamentado en la nube presenta serios inconvenientes operacionales en aplicaciones industriales críticas, asociados a retardos impredecibles de transmisión, saturación del canal de comunicaciones y dependencia vulnerable de redes externas (HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. y BERRAH, F., 2025). La Inteligencia Artificial en el Borde supera radicalmente tales desventajas transfiriendo la inferencia analítica y la toma de decisiones algorítmicas hacia el propio hardware embebido instalado de forma periférica en la máquina herramienta.

La disciplina de TinyML promueve la ejecución eficiente de modelos de aprendizaje automático directamente sobre microcontroladores con recursos rigurosamente limitados de memoria estática y potencia de cómputo (WARDEN, PETE y SITUNAYAKE, DANIEL, 2019). Microcontroladores modernos de treinta y dos bits basados en la arquitectura ARM Cortex-M4, dotados de unidad de punto flotante e instrucciones de procesamiento digital de señales por hardware, ofrecen el entorno computacional propicio para ejecutar clasificadores inteligentes en milisegundos.

Para el diagnóstico inteligente del estado de la herramienta se emplean algoritmos supervisados de clasificación capaces de cartografiar las características estadísticas hacia clases discretas de desgaste (HUANG, Y., LU, X. y ZHANG, D., 2026). Modelos clásicos como los Perceptrones Multicapa, las Máquinas de Vectores de Soporte y los Bosques Aleatorios permiten definir fronteras de decisión precisas con requerimientos computacionales sumamente moderados, adecuados para entornos embebidos de respuesta temporal estricta y predecible.

El despliegue efectivo de modelos de aprendizaje automático en microcontroladores de la familia STM32 se viabiliza mediante herramientas especializadas de optimización y cuantización como STM32Cube.AI (STMICROELECTRONICS, 2021). Esta plataforma analiza la topología de la red entrenada en entornos como Scikit-Learn o TensorFlow y efectúa una conversión automática hacia código ANSI C altamente optimizado, adaptado

de forma óptima a las capacidades arquitectónicas internas del silicio de procesamiento seleccionado.

El proceso de cuantización a números enteros de ocho bits disminuye la huella de memoria del modelo en almacenamiento no volátil en aproximadamente un setenta y cinco por ciento, reduciendo simultáneamente la ocupación de memoria dinámica y acelerando la ejecución aritmética (WARDEN, PETE y SITUNAYAKE, DANIEL, 2019). Esta optimización algorítmica permite efectuar diagnósticos en tiempo real deterministas, categorizando el estado operativo del inserto de corte en categorías estandarizadas: herramienta afilada óptima, desgaste admisible de producción o condición crítica de reemplazo perentorio.

1.7. Arquitectura de conectividad IoT para mantenimiento predictivo

La incorporación de capacidades de conectividad IoT en el nodo periférico de monitoreo complementa la autonomía del procesamiento en el borde, permitiendo la telemetría remota y la centralización de registros para la gestión integral del taller (UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD, DEPARTMENT OF AUTOMATIC CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING, 2021). A través de enlaces inalámbricos confiables, el sistema embebido reporta continuamente el estado de desgaste y variables físicas representativas hacia plataformas de supervisión en planta, apoyando al personal técnico en la toma de decisiones informadas.

En el plano de los protocolos de transporte para telemetría industrial de bajo ancho de banda, el estándar MQTT destaca como la solución preponderante, fundamentado en un paradigma asíncrono y desacoplado de Publicador y Suscriptor coordinado por un servidor central (HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. y BERRAH, F., 2025). MQTT se caracteriza por presentar una cabecera de trama excepcionalmente reducida de únicamente dos bytes, minimizando la carga computacional en el microcontrolador y maximizando la eficiencia de transmisión sobre canales de comunicación compartidos.

La arquitectura del sistema organiza jerárquicamente tópicos temáticos orientados a eventos funcionales, tales como el estado de la herramienta y la telemetría periódica de variables electromecánicas, asignando niveles adecuados de Calidad de Servicio según la criticidad

(UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD, DEPARTMENT OF AUTOMATIC CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING, 2021). Para el envío recurrente de variables continuas se utiliza QoS cero optimizando velocidad, mientras que para alertas de desgaste crítico se selecciona QoS uno, garantizando la recepción efectiva de notificaciones urgentes en el servidor de control.

La serialización de los paquetes diagnósticos transmitidos hacia la red se realiza mediante el estándar de notación ligera de objetos JSON, garantizando completa interoperabilidad entre el hardware embebido periférico y diversas aplicaciones de gestión analítica en servidores (HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. y BERRAH, F., 2025). El payload estructurado incluye identificador de máquina, valor eficaz de corriente, descriptor de aceleración, clase diagnóstica predicha y marca temporal, posibilitando su integración ágil en cuadros de mando operativos como ThingsBoard o Node-RED.

2. MARCO METODOLÓGICO

Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar figuras.

Hay muchas formas de insertar figuras en un documento $\text{\LaTeX}$. En primer lugar, debemos de disponer de un archivo de tipo gráfico con la suficiente calidad, internacionalmente se maneja un mínimo de 300 dpi, que representa la cantidad de puntos por pulgada de cada imagen a ser utilizada. Se admiten muchos formatos, aunque quizá los que mejor funcionen sean los de tipo .png, .jpg y .svg.

Si bien todos los formatos mencionados en el anterior párrafo son permitidos, es recomendable utilizar todas las imágenes en formato .pdf, siendo que las imágenes mantienen su alta calidad y son utilizadas con mayor facilidad por Overleaf. Explicando más a detalle, el compilador de Overleaf cuando encuentra imágenes que no están en formato PDF, debe llamar a librerías y programas externos para convertir en PDF la imagen solicitada, tomando esto un tiempo extra y ocupando más de 60 segundos de compilación ofrecido en la versión gratuita del servidor (Versión paga tiene 240 segundos de compilación); generando así problemas que demoró mucho en compilar y debe uno intentar nuevamente.

Para contar con mayor organización, se tiene la carpeta Figuras, donde deberán ser introducidas las figuras para luego ser utilizadas.

Aquí van algunos ejemplos de cómo se pueden poner figuras con diferentes disposiciones dentro del texto. Comenzando por los formatos rápidos y simples, hasta los más avanzados.

Figura 2
Logo UCB



Fuente: Elaboración propia en base a PRESSMAN, ROGER S y TROYA, JOSE MARIA (1988))

Siendo de suma importancia siempre presentar la figura antes de ser introducida, para esto se utiliza el comando `\fig{UCB_logo}` que nos da el siguiente resultando: Figura 2.

Otras formas de insertar figuras manualmente.- Antes de cualquier figura, tabla o

ecuación, siempre se debe presentar o introducir a la misma, no puede aparecer mágicamente sin introducción.

Se presentan a continuación dos formas de introducir figuras conjuntas sobre el mismo espacio de trabajo. Una es trabajada con el comando qquad y el otro con el comando par respectivamente.

Figura 3
Título Figura

(a) Título de img 1 (b) Título de img 2



Fuente: Fuente de la información

Figura 4
Título Figura

(a) Título de img 1



(b) Título de img 2



Fuente: Fuente de la información

Otra forma en la cual el usuario puede configurar más detalles y a la vez introducir un párrafo a uno de los costados de la figura para mayor detalle sobre la misma, es la siguiente:

Aunque las figuras se pueden poner en anexos al trabajo, en muchas ocasiones puede

Figura 5
Logo UCB

Podemos disponer texto junto a una figura, como en este caso. También se puede hacer que la figura aparezca a la izquierda y el texto a la derecha.



Fuente: Elaboración propia

resultar útil que estén dentro del texto porque ayudan a comprender mejor las ideas que se quieren exponer. El autor del trabajo debe valorar qué es lo más conveniente.

3. MARCO PRÁCTICO

Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar notas a pie de página, siendo estas útiles para ciertas circunstancias a ser determinadas por los autores.

Aunque dicen que no es conveniente poner demasiadas, para no sobrecargar el texto, también se pueden poner notas¹ a pie de página.

Para ello escribimos `\footnote{texto de la nota}`.

Aquí va otra nota² a pie de página solo para demostrar lo explicado anteriormente y su funcionalidad.

Para formalidades, cuando se desea utilizar comillas dobles, no olvidemos que debemos abrirlas y luego cerrarlas, en algunos casos el `LATEX` no reconoce las mismas, es por eso que se debe utilizar de la siguiente forma: `‘‘click’’`, siendo el resultado a obtener el siguiente: “click”.

¹Una nota a pie de página.

²Otra nota más.

CONCLUSIONES

Introducir lo que se desea....ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar las bibliografías.

Al igual que ocurre con las ecuaciones, tablas y figuras, las referencias de la bibliografía se pueden citar en el texto mediante la etiqueta que le pongamos a cada una dentro de bibliografia.bib.

Por ejemplo, si quiero referirme al artículo, libro, página web, etc. lo puedo hacer escribiendo `\citep{etiqueta}`.

Si la referencia que ponemos en la bibliografía es de internet, se debe adicionar la dirección web para que pueda ser consultada y la fecha en que se ingresó. Por supuesto, los enlaces que se pongan deben dirigir a páginas que cumplan con todos los requisitos legales en cuanto al respeto a los derechos de la propiedad intelectual (PRESSMAN, ROGER S y TROYA, JOSE MARIA, 1988).

Igual se cuenta con otras formas de citado, que se utiliza cuando se hablará de forma directa de un autor, es decir: "Según BENCH-CAPON, TREVOR JM y DUNNE, PAUL E (2007)) blah blah...."se utilizará el comando `\cite{etiqueta}`.

Caso usted desee hacer una citación textual de algún autor o posiblemente entrevista, se debe utilizar el espacio de trabajo `\begin{quote}`, `\end{quote}`. El mismo se presenta a continuación, destacando que se debe comenzar con la introducción del autor con el comando `\cite{etiqueta}` o en su defecto al final de la citación con el comando `\citep{etiqueta}`.

*"Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
blah blah blah blah blah blah."*

Entre otras variaciones contamos con el formato de citado Cf. con el comando `\citecf{etiqueta}`, todas las formas de citación deben ser utilizadas con el cuidado correspondiente.

RECOMENDACIONES

Introducir lo que se desea....

BIBLIOGRAFÍA

BENCH-CAPON, TREVOR JM & DUNNE, PAUL E. (2007). Argumentation in artificial intelligence. *Artificial intelligence*, 171(10-15), 619-641.

BYRNE, GERRY, DORNFELD, DAVID, INASAKI, ICHIRO, KETTELER, G., KÖNIG, WILFRIED & TETI, ROBERTO. (1995). Tool condition monitoring (TCM) – The status of research and industrial application. *CIRP Annals*, 44(2), 541-567. [https://doi.org/10.1016/S0007-8506\(07\)60503-4](https://doi.org/10.1016/S0007-8506(07)60503-4)

CUI, Y., HE, X., WU, Z., ZHANG, Q. & CAO, Y. (2026). Vibration signal denoising method based on ICFO-SVMD and improved wavelet thresholding. *Sensors*, 26(2), 750. <https://doi.org/10.3390/s26020750>

GROOVER, MIKELL P. (2010). *Fundamentos de manufactura moderna: Materiales, procesos y sistemas* (3.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. & BERRAH, F. (2025). A comprehensive framework for IoT-driven predictive maintenance: Leveraging AI and edge computing for enhanced equipment reliability. *Journal of Applied Engineering Science*, 23(3), 471-486. <https://doi.org/10.5937/jaes0-57002>

HUANG, Y., LU, X. & ZHANG, D. (2026). Cross-condition tool wear state monitoring via multi-source sensor signal fusion and supervised transfer learning. *Sensors*, 26(11), 3423. <https://doi.org/10.3390/s26113423>

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. (1993). Tool-life testing with single-point turning tools [Norma Internacional ISO 3685:1993].

JIA, G., YANG, J. & LIANG, H. (2025). A combined denoising method of adaptive VMD and wavelet threshold for gear health monitoring. *Structural Durability & Health Monitoring*, 19(4), 1057-1072. <https://doi.org/10.32604/sdhm.2025.064267>

KALPAKJIAN, SEROPE & SCHMID, STEVEN R. (2014). *Manufactura, ingeniería y tecnología* (7.^a ed.). Pearson Educación.

LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. & LAI, C.-C. (2025). A study on tool breakage detection technology based on current sensing and non-contact signal analysis. *Sensors*, 25(13), 3880. <https://doi.org/10.3390/s25133880>

PRESSMAN, ROGER S & TROYA, JOSE MARIA. (1988). Ingeniería del software.

RAMÍREZ-NÚÑEZ, J. A. et al. (2018). Smart-sensor for tool-breakage detection in milling process under dry and wet conditions based on infrared thermography. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 97, 1753-1766. <https://doi.org/10.1007/s00170-018-2060-4>

ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G., TEROL-VILLALOBOS, I. R. & JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2003). Driver current analysis for sensorless tool breakage monitoring of CNC milling machines. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 43(15), 1529-1534. [https://doi.org/10.1016/S0890-6955\(03\)00176-9](https://doi.org/10.1016/S0890-6955(03)00176-9)

SANDVIK COROMANT. (2020). *Guía de mecanizado: Torneado general y conceptos de corte* [Manual técnico de herramientas de corte].

SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. & JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2011). Tool breakage detection in CNC high-speed milling based in feed-motor current signals. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 53, 1141-1148. <https://doi.org/10.1007/s00170-010-2907-9>

STMICROELECTRONICS. (2021). *Getting started with X-CUBE-AI Expansion Package for Artificial Intelligence (AI)* [User Manual UM2526].

TETI, ROBERTO, JEMIELNIAK, KRZYSZTOF, O'DONNELL, GARRET & DORN-FELD, DAVID. (2010). Advanced monitoring of machining operations. *CIRP Annals*, 59(2), 717-739. <https://doi.org/10.1016/j.cirp.2010.05.010>

TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010). *Monitoreo, análisis y modelado fenomenológico del desgaste de la herramienta bajo condiciones de corte variables en torno CNC* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Querétaro] [Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Querétaro. <https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/966>].

TRENT, EDWARD M. & WRIGHT, PAUL K. (2000). *Metal cutting* (4.^a ed.). Butterworth-Heinemann.

UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD, DEPARTMENT OF AUTOMATIC CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING. (2021). Internet of Things (IoT) approach for predictive maintenance: A manufacturing case study [PITCH-IN Project. <https://pitch-in.sites.sheffield.ac.uk/projects/internet-of-things-iot-approach-for-predictive-maintenance-case-study>].

WANG, K., WANG, A., WU, L. & XIE, G. (2024). Machine tool wear prediction technology based on multi-sensor information fusion. *Sensors*, 24(8), 2652. <https://doi.org/10.3390/s24082652>

WARDEN, PETE & SITUNAYAKE, DANIEL. (2019). *TinyML: Machine learning with TensorFlow Lite on Arduino and ultra-low-power microcontrollers*. O'Reilly Media.

ANEXO 1

TÍTULO DE ANEXO 1

Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos de dejar indicaciones para utilizar correctamente anexos y apéndices.

Los comandos `\anex{}` y `\apex{}` crean una hoja de anexo o apéndice con el título que se le asigne.

Para referenciar anexos o apéndices existen los comandos `\anx{}` y `\apx{}` que funcionan con el mismo título del anexo o apéndice.

Entre otros comandos de mucha ayuda para lo que es anexos y apéndices, es el poder adicionar documentos en formato PDF de forma directa a nuestro L^AT_EX, esto podremos realizar con el comando:

```
\includepdf[pages={1,2,n pag del pdf}]{PDFs/nombre_archivo.pdf}.
```

El resultado de esto será el presentado en el anexo a continuación.

ANEXO 2

TÍTULO DE ANEXO 2



☐ Cualquier idioma ☐ Buscar sólo páginas en español

A hombros de gigantes

[Google Scholar in English](#)

APÉNDICE 1
TÍTULO DE APÉNDICE 1

Introducir lo que se desea... aprovecharemos este espacio para explicar como utilizar el glosario.

Para introducir un nuevo acrónimo, nos debemos dirigir a `Glosario.tex` y adicionamos la siguiente línea:

```
\newacronym{Identificador o label}{Acrónimo}{Acrónimo desglosado}
```

Un ejemplo sería: `\newacronym{gcd}{GCD}{Greatest Common Divisor}`

Para hacer referencia al acrónimo se utiliza los comandos `\acrlong{}`, `\acrshort{}` o `\acrfull{}`, generando las siguientes maneras de representar respectivamente:

- *Greatest Common Divisor*
- GCD
- *Greatest Common Divisor* (GCD)

Para adicionar un nuevo símbolo o variable, nos dirigimos nuevamente a `Glosario.tex` y adicionamos de la siguiente manera:

```
\newglossaryentry{nombre}
{
    type=symbols,
    name={t},
    description={something},
    sort=t
}
```

Para utilizar dichas variables, se utiliza el comando `\gls{}` de la siguiente manera:

- `\gls{theta}` resultando: θ
- `\gls{tau}` resultando: τ

De todas formas, para mayor detalle de como usar dichos comandos, usted puede dirigirse

al archivo `Glosario.tex`, donde ya se encuentran ejemplos debidamente comentados para su fácil entendimiento.

APÉNDICE 2
TÍTULO DE APÉNDICE 2

Introducir lo que se dese...

Se aprovechará el presente apéndice para dejar un ejemplo de como realizar un pseudocódigo en caso de que fuera necesario para cualquier tipo de *software* u otros.

Algoritmo 1 Título del pseudo algoritmo

Inicio

- 1: Inicializar variables necesarias
- 2: Índices de desempeño IAE, ITAE y TVC
- 3: **for** $k = 1 \dots nit$ **do**
 - a) Leer señal de salida
 - b) Calcular el error
 - c) Calcular señal de control $u(k)$
 - d) Enviar señal de control
 - e) Calcular índices de desempeño
- 4: Plotear resultados
- 5: Mostrar índices de desempeño

Fin

Como podemos apreciar, el código tiene la misma estructura que venimos trabajando tanto en figuras, tablas y ecuaciones. Igualmente tenemos la facilidad de utilizar referencias mediante la etiqueta y que se genere una lista de algoritmos automáticamente.

Caso usted quisiera adicionar pequeñas líneas de código tal cual fueron introducidas por su persona, puede utilizar el formato a continuación.

```
1  % suma de los elementos de un vector
2  z = 0;
3  n = length(v);
4  for i = 1:1:n
5      z = z + v[i];
6  end
```


APÉNDICE 3
TÍTULO DE APÉNDICE 3

Introducir lo que se dese...

Se aprovechará el presente apéndice para dejar un ejemplo de como usar las plantillas de SolidWorks 2019 para diferentes planos según normas de la institución establecidas en la Guía. Los mismos deben ser adicionados en Apéndices en formato PDF ya que son contribuciones del trabajo.

En la carpeta Template_planos_UCB buscar los archivos UCB.drwdot y UCB_Grande.drwdot, los mismos deben ser adicionados a la siguiente ubicación de su disco C.

C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\templates.

Caso usted cuente con versiones inferiores a la 2019, podrá utilizar UCB_Grande.SLDDRW que funcionará para versiones iguales o superiores a la 2016.

A continuación se adjuntaron ambos PDF, aclarando que el segundo debe ser impreso y doblado como es indicado en la Guía. En el presente documento solo se adiciona para mostrar el formato final de los mismos.

1

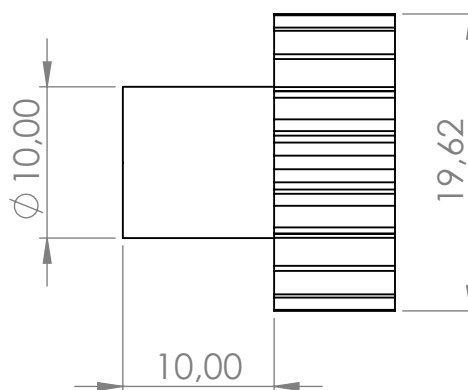
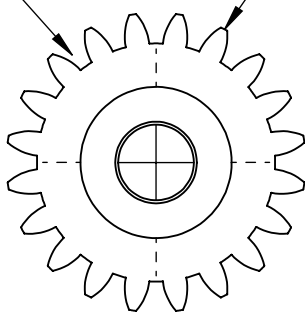
2

3

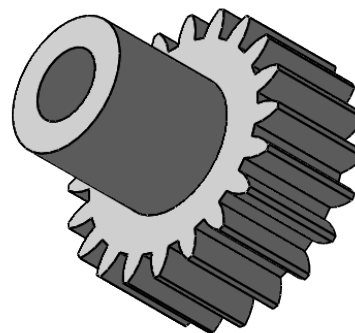
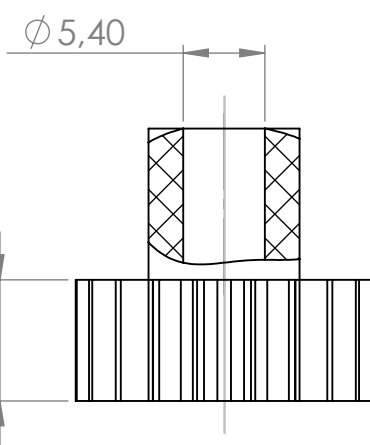
A

DP: 18

M: 0.9



B



C

D

DATOS POSTULANTE: Carlos Yazid Prudencio Torrico**CARRERA:** Ingeniería Mecatrónica**TÍTULO PROYECTO DE GRADO:****EFFECTORES FINALES**

E

FECHA: 23/08/19**UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA
"SAN PABLO"****TUTOR:** M.Sc. Edwin Calla D.**Unidad Académica Regional
Cochabamba**

Escala

N° Plano

N° Total

2:1

Piñón de potencia

1

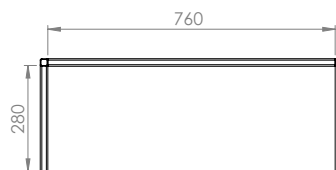
1

Codif.

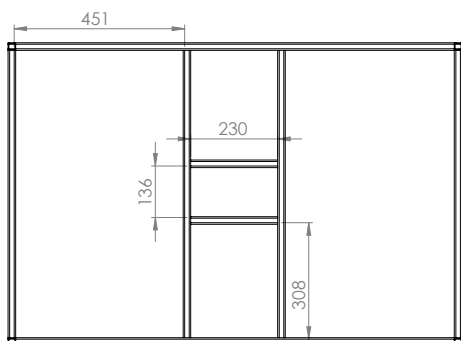
1 - PP



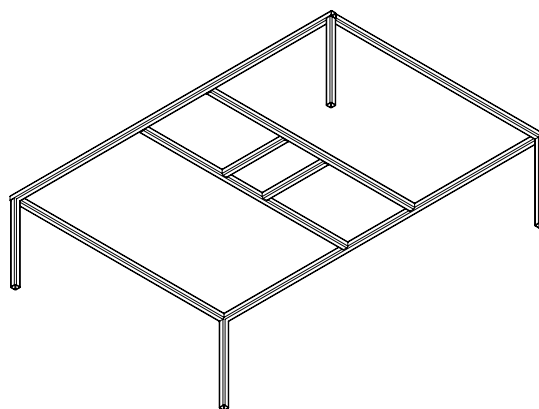
VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



VISTA ISOMÉTRICA

TÍTULO PROYECTO DE TESIS:

BANCADA DIDÁCTICA DE ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA

N° Plano

1

N° Total de Planos

5

Codif.



AC-13

DATOS POSTULANTE: Est. Melanie Sandra Zurita Maygua
CARRERA: Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas
UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"
UNIDAD ACADEMICA REGIONAL COCHABAMBA

FECHA: 22/05/2019

TUTOR: Msc. Ing. Edwin Calla

ESCALA

1:10

ESTRUCTURA BASE